

下面给你把 ARM 官方 14.3.Rel1 页面上所有文件的作用、适用人群、适用平台一次性说透（99% 的 MCU 开发者只需要关心加粗的那几行）：

文件名中关键部分	含义解释	谁需要下载	推荐度（裸机 MCU 开发者）
----------	------	-------	-----------------

arm-none-eabi	裸机目标（bare-metal），Cortex-M / Cortex-R / Cortex-A 无操作系统	所有 STM32、GD32、NXP、瑞萨、英飞凌等 MCU 开发者	★★★★★（你最需要这个）
arm-none-linux-gnueabi	带 Linux 的 32 位 ARM 目标（硬浮点）	树莓派、嵌入式 Linux 开发	★（基本用不到）
aarch64-none-elf	64 位裸机目标（Cortex-A53/A72 等 64 位裸机）	极少数 64 位裸机项目	★★
aarch64-none-linux-gnu	64 位 Linux 目标	64 位 ARM 服务器/嵌入式 Linux	★
mingw-w64-i686	主机是 32 位 Windows（几乎没人用了）	老电脑	★
mingw-w64-x86_64	主机是 64 位 Windows	绝大多数 Windows 用户	★★★★★
x86_64	主机是 64 位 Linux	Linux 用户、WSL2、虚拟机	★★★★★
aarch64	主机是 ARM64 Linux（树莓派 64 位系统、苹果 M1/M2 Linux）	很少	★★
darwin-arm64	主机是苹果 M1/M2/M3 macOS	Mac 用户（Apple Silicon）	★★★★
.tar.xz	Linux/macOS 用的压缩包	Linux、macOS、WSL	★★★★★
.zip	Windows 手动解压用的包	Windows 用户不想装安装器	★★★★
.exe	Windows 一键安装器（自带路径添加、桌面快捷方式）	大多数 Windows 小白	★★★★★（最省事）
.asc	PGP 签名文件，用来校验包没被篡改	安全要求高的用户	★★★
.sha256asc	SHA256 校验值 + 签名	同上	★★★

99% 的中国 MCU 开发者只需要下这 1 个文件就够了（任选其一）

你的操作系统	推荐下载的文件 (14.3.Rel1)	文件大小	下载后操作
Windows 10/11 64 位 (推荐)	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi.exe	≈ 180 MB	双击安装 → 全程 Next → 自动加 PATH
Windows (不想装 exe)	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi.zip	≈ 170 MB	解压到 D:\arm-gnu-toolchain → 手动加环境变量
Linux / WSL2 (推荐)	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz	≈ 120 MB	<code>tar -xJ -C /opt</code> → 加 PATH
macOS Intel	去 13.2 或更老版本 (14.3 没 Intel 版了)		
macOS M1/M2/M3	arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-darwin-arm64-arm-none-eabi.pkg 或 .tar.xz	-	安装器或解压

举例：你现在最该点哪个链接（2025 年最新）

- Windows 用户 → 点这个：
[arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi.exe](#)
 （一键安装，最省事，装完直接 `arm-none-eabi-gcc --version` 就能用）
- Linux/WSL2 用户 → 点这个：
[arm-gnu-toolchain-14.3.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz](#)
 （体积最小，解压最快）

其他文件你基本永远不会碰

文件类型	例子	一般人用吗？
所有 arm-none-linux-gnueabihf	带 Linux 的 32 位	否
所有 aarch64-none-linux-gnu	64 位 Linux	否
所有 i686 (32 位 Windows)	mingw-w64-i686	否 (2025 年没人用 32 位 Windows 了)
.asc / .sha256asc	签名和校验文件	只有极度追求安全才校验

总结一句话：

如果你是做 STM32 / GD32 / 任何 Cortex-M 裸机项目：

- Windows → 直接下一个 180MB 的 .exe 就完事了
- Linux → 下一个 120MB 的 .tar.xz 就完事了

其他全部忽略，永远不会用。

↳ [arm-none-eabi 详细安装步骤](#)

↳ [Clang 交叉编译工具链](#)

↳ [更简洁的表格总结](#)